

Vyber si úlohu z praxe, podívej se na video s podobnou situací, načrtni obrázek a spočítej ji; na kontrolu použij sbírky s výsledky. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP**MAT-35** Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)**Učivo:** geometrie v rovině a v prostoru; trigonometrie**Výklad a učebnice****Realisticky.cz – Trigonometrie v praxi (M. Krynický)** česky

Řešené praktické úlohy se sinovou a kosinovou větou: šířka řeky, výška mraku, důlní chodby.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/04%20Trigonometrie/05%20Trigonometrie%20v%20praxi.pdf>**Realisticky.cz – Objemy a povrchy rotačních těles I** česky základ

Válec, kužel a koule v praktických úlohách (sud na vodu, vodojem, kornout) s mezivýsledky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/06%20Objemy%20a%20povrchy%20Orota%C4%8Dn%C3%ADch%20t%C4%9Bles%20I.pdf>**Videa****Jak vysoké je opevnění? – sinová věta v praxi (Marek Valášek)** česky 8 min Marek Valášek

Výška nepřístupného objektu ze dvou měření výškového úhlu – typická praktická úloha.

https://www.youtube.com/watch?v=gtJg6NX_nTg**Kužel – povrch a objem, zajímavá slovní úloha (Marek Valášek)** česky 11 min Marek Valášek

Řešená slovní úloha na spotřebu materiálu a objem kuželové nádoby.

<https://www.youtube.com/watch?v=3l9bKxzaR7o>**ČT edu – Matematika kolem nás: Objem šumavských jezer** česky základ 2 min Česká televize

Krátké video pro SŠ: jak odhadnout objem jezera pomocí jednoduchého geometrického tělesa.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/13337-matematika-kolem-nas-objem-sumavskych-jezer>**Goniometrické funkce – slovní úlohy (matematika fyzika)** česky základ 5 min matematika fyzika

Krátké řešené slovní úlohy na výškový úhel a sklon, například výška stromu nebo sklon cesty.

<https://www.youtube.com/watch?v=QUEJLk1FwWw>**Interaktivní simulace a applety****GeoGebra – Měření výšky kapličky** česky základ

Applet ukazuje, jak z podobných trojúhelníků (stín, tyč, pozorovatel) spočítat výšku stavby.

<https://www.geogebra.org/m/FgPqdYKA>**Procvičování s okamžitou kontrolou****Umíme matiku – Pythagorova věta: aplikace** česky základ

Slovní úlohy z praxe (žebřík, úhlopříčka, výška) s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta-aplikace>**ČT edu – Matematický kvíz: Objem těles** česky

Kvíz, který tě otázkami provede postupem řešení praktické úlohy na objem.

<https://edu.ceskatelevize.cz/hra/hra-objem-teles>

ČT edu – Pracovní list: Objem šumavských jezer česky

Pracovní list k videu: modelování jezer kuželem, válcem a dalšími tělesy a porovnání se skutečným objemem.

<https://edu.ceskatelevize.cz/storage/worksheet/matematika/objem-sumavskych-jezer.pdf>

Priklady.com – Objem a povrch těles česky

Slovní úlohy na spotřebu materiálu a objem nádob s výsledky na samostatné stránce (web s reklamou).

<https://www.priklady.com/cs/index.php/stereometrie/objem-a-povrch-teles>

Priklady.com – Goniometrie a trigonometrie česky rozšíření

Úlohy na výpočty v trojúhelníku sinovou a kosinovou větou s výsledky (web s reklamou).

<https://www.priklady.com/cs/index.php/planimetrie/goniometrie-a-trigonometrie>
